ஒவ்வொன்றும் ஒரே விதமான பொருளை மட்டுமே உற்பத்திச் செய்வதாகக் கொள்வோம். ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் தனது செயல்பாட்டிற்கு, தன் உற்பத்தியில் ஒரு பகுதியையும், ஏனையவற்றிற்கு மற்ற தொழிற்சாலையின் உற்பத்தியையும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. இவ்விதமாக அவை ஒன்றையொன்று சார்ந்து செயல்படுகின்றன. மேலும் உற்பத்தி முழுவதும் நுகரப்படுவதாகக் கொள்வோம். அதாவது ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையில் மொத்த உற்பத்தியும் அதன் தேவையும், மற்ற தொழிற்சாலைகளின் தேவையையும், வெளியாரின் தேவை அதாவது இறுதித் தேவையையும் சரியாக நிறைவு செய்யுமாறு அமைவதாகக் கொள்வோம்.

பொருளாதாரக் கட்டமைப்பு மாறாதிருக்கும் போது இரு தொழிற்சாலைகளின் தற்போதைய உற்பத்தி அளவுகளின் விவரங்கள் அடிப்படையில், வெளியாரின் தேவையின் மாற்றத்திற்கு ஏற்றபடி உற்பத்தி அளவுகள் எந்த அளவில் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் காணுவதே நமது நோக்கமாகும்.

a_{ij} என்பது A_j ஆல் பயன்படுத்தப்படும் A_i இன் உற்பத்தியின் ரூபாய் மதிப்பு என்க. இதில் $i, j = 1, 2$

x_1 மற்றும் x_2 என்பன முறையே A_1 மற்றும் A_2 இன் தற்போதைய உற்பத்திகளின் ரூபாய் மதிப்புகள் என்க.

d_1 மற்றும் d_2 என்பன முறையே A_1 மற்றும் A_2 இன் உற்பத்திக்கான இறுதித் தேவைகளின் ரூபாய் மதிப்புகள் என்க.

இவற்றின் வாயிலாக நாம் அமைக்கும் சமன்பாடுகள்

$$a_{11} + a_{12} + d_1 = x_1; \quad a_{21} + a_{22} + d_2 = x_2 \ldots (1)$$

மேலும் $b_{ij} = \frac{a_{ij}}{x_j}$ $i, j = 1, 2$ என்க

அதாவது

$$b_{11} = \frac{a_{11}}{x_1}; \quad b_{12} = \frac{a_{12}}{x_2}; \quad b_{21} = \frac{a_{21}}{x_1}; \quad b_{22} = \frac{a_{22}}{x_2}$$

எனவே சமன்பாடுகள் (1) யை கீழ்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + d_1 = x_1$$

$$b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + d_2 = x_2$$

இவற்றைக் கீழ்கண்டவாறு மாற்றி எழுதலாம்.

$$(1 - b_{11})x_1 - b_{12}x_2 = d_1$$

$$-b_{21}x_1 + (1 - b_{22})x_2 = d_2$$

இவற்றின் அணி அமைப்பு

$$\begin{bmatrix} 1 - b_{11} & -b_{12} \\ -b_{21} & 1 - b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$$

$(1-B)X = D$ ஆகும்

இங்கு $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{X=(I-B)^{-1}D}$$

இங்கு அணி B என்பது தொழில்நுட்ப அணி [Technology Matrix] எனப்படும்.

1.3.1 ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் நிபந்தனைகள்

பொருளாதாரக் கட்டமைப்பு செயல்படும் வகையில் இருக்க ஹாக்கின்–சைமன் என்பவர்களது கீழ்க்கண்ட இரு நிபந்தனைகள் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும்.

B என்பது தொழில்நுட்ப அணி எனில்,

(i) $I - B$ அணியின் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் மிகை எண்களாக இருக்க வேண்டும்.

(ii) $|I - B|$ மிகை எண்ணாக இருக்க வேண்டும்.

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 17 20-04-2020 05:08:42 PM